

Documentação de Requisitos

Sistema de Gestão de Viagens (SGV)

Módulo de Planejamento de Viagens

24 de agosto de 2026

Histórico de versões

Versão	Data	Autor
1.0	24/08/2026	Carlos Penteado

Sumário

Histórico de versões.....	2
Sumário.....	3
1. Sistema de Gestão de Viagens (SGV)	4
1.1 Objetivo do Sistema	4
1.2 Benefícios Esperados	4
1.3 Escopo do Sistema	4
2. Módulo de Planejamento de Viagens	5
2.1 Regras de Negócio	5
2.1.1 Cadastro de Viagem	5
2.1.2 Consulta e Pesquisa de Viagens	5
2.1.3 Alteração e Exclusão de Viagens	5
2.1.4 Submissão para Análise.....	6
2.2 Requisitos Funcionais.....	7
2.2.1 Cadastro de Viagem	7
2.2.2 Consulta e Pesquisa de Viagens	7
2.2.3 Alteração e Exclusão de Viagens	7
2.2.4 Submissão para Análise.....	8
2.3 Requisitos Não Funcionais	9
2.3.1 Cadastro, Consulta e Alteração	9
2.3.2 Globais do Módulo	9

1. Sistema de Gestão de Viagens (SGV)

A empresa XYZ realiza frequentemente viagens para participação em reuniões com clientes, treinamentos, eventos, congressos e visitas técnicas. Atualmente, o controle dessas viagens é realizado por meio de planilhas eletrônicas e troca de e-mails, o que dificulta o acompanhamento das solicitações, o controle dos gastos e a obtenção de informações gerenciais.

Com o crescimento da organização, surgiu a necessidade de centralizar essas informações em um sistema único que permita registrar, acompanhar e analisar as viagens realizadas pelos colaboradores. Dessa forma, foi concebido o Sistema de Gestão de Viagens (SGV), desenvolvido como projeto de estudo para prática de arquitetura web containerizada (Docker), backend em Spring Boot e frontend em React.

1.1 Objetivo do Sistema

O sistema deverá permitir o gerenciamento das viagens realizadas pelos colaboradores da empresa, desde o planejamento da viagem até o acompanhamento dos custos envolvidos. Além disso, o sistema deverá disponibilizar informações gerenciais que auxiliem os gestores na tomada de decisão e no controle dos gastos relacionados às viagens.

1.2 Benefícios Esperados

Com a implantação do SGV, espera-se alcançar os seguintes benefícios:

- Centralização das informações: as viagens deixam de ser controladas em planilhas dispersas e passam a ter um registro único e confiável.
- Redução do uso de planilhas e e-mails: o fluxo de solicitação e acompanhamento passa a ocorrer dentro do próprio sistema.
- Rastreabilidade do fluxo de aprovação: todo o histórico de mudanças de situação de uma viagem fica registrado e consultável.
- Controle financeiro consolidado: os gastos de cada viagem passam a ser calculados automaticamente a partir das despesas lançadas.
- Visão gerencial: gestores passam a contar com indicadores e painéis para apoiar a tomada de decisão sobre os recursos destinados a viagens.

1.3 Escopo do Sistema

O SGV está estruturado de forma modular, permitindo que cada conjunto de funcionalidades seja desenvolvido e evoluído de maneira incremental, sempre de forma integrada ao restante da solução. A seguir, apresentam-se os módulos funcionais que compõem o escopo do sistema:

- Módulo de Planejamento de Viagem (RF#1): responsável pelo cadastro, consulta, alteração, exclusão e submissão de viagens para análise. É o módulo tratado em profundidade neste documento.
- Módulo de Controle de Aprovação de Viagem (RF#2): responsável pela análise, aprovação ou rejeição das viagens submetidas, e pelo histórico de mudanças de situação.
- Módulo de Controle Financeiro da Viagem (RF#3): responsável pelo registro de despesas e pelo cálculo do valor total gasto em cada viagem aprovada.
- Módulo de Informações Gerenciais de Viagem (RF#4): responsável por consolidar indicadores e painéis gráficos que apoiem a gestão dos recursos destinados a viagens.

2. Módulo de Planejamento de Viagens

O Módulo de Planejamento de Viagens é o ponto de partida do ciclo de vida de uma viagem no SGV. É responsável por permitir que o colaborador registre uma viagem, mantenha seus dados atualizados enquanto ela ainda estiver em elaboração e a submeta formalmente para análise.

Este módulo constitui a base sobre a qual os demais módulos operam: uma viagem só passa a existir para os módulos de Aprovação, Financeiro e Informações Gerenciais depois de ter sido corretamente planejada e submetida por meio das funcionalidades aqui descritas.

2.1 Regras de Negócio

As Regras de Negócio (RN) representam as diretrizes fundamentais que orientam o funcionamento do módulo de Planejamento de Viagens. Elas definem "o que" precisa ser garantido do ponto de vista lógico e institucional, servindo de referência para os Requisitos Funcionais descritos na seção seguinte.

2.1.1 Cadastro de Viagem

Este grupo reúne as regras relacionadas ao registro inicial de uma viagem, garantindo que toda viagem cadastrada possua um responsável identificado e os dados mínimos necessários para seu planejamento.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-CAD-001	Responsável obrigatório	Toda viagem deve possuir um responsável, correspondente ao usuário que realizou o cadastro. Esse vínculo não pode ser alterado após a criação.
RN-CAD-002	Situação inicial	Toda viagem deve ser criada na situação "Rascunho", não podendo ser criada diretamente em qualquer outra situação.
RN-CAD-003	Campos obrigatórios	Destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte devem ser informados no cadastro da viagem.
RN-CAD-004	Consistência do período	A data de retorno deve ser igual ou posterior à data de saída.

2.1.2 Consulta e Pesquisa de Viagens

Este grupo reúne as regras relacionadas à localização e visualização de viagens já cadastradas, garantindo que o usuário consiga acompanhar seus planejamentos de forma rápida.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-CON-001	Filtros de pesquisa	O sistema deve permitir localizar viagens por destino, período e situação, isolada ou combinadamente.
RN-CON-002	Retorno mínimo da pesquisa	Toda pesquisa deve retornar, no mínimo, destino, período, situação e responsável da viagem, permitindo identificação rápida do registro.

2.1.3 Alteração e Exclusão de Viagens

Este grupo reúne as regras que controlam em quais condições uma viagem pode ser modificada ou removida, preservando a integridade do processo a partir do momento em que a viagem é submetida para análise.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-ALT-001	Restrição por situação	Viagens só podem ser alteradas ou excluídas enquanto estiverem na situação "Rascunho".
RN-ALT-002	Somente o responsável altera	Apenas o usuário responsável pela viagem pode alterá-la ou excluí-la.
RN-ALT-003	Exclusão definitiva	A exclusão de uma viagem em rascunho é definitiva. Viagens submetidas, aprovadas ou rejeitadas não podem ser excluídas.

2.1.4 Submissão para Análise

Este grupo reúne as regras relacionadas à transição de uma viagem do planejamento para o fluxo de aprovação, marcando o encerramento da responsabilidade deste módulo sobre o registro.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-SUB-001	Transição de situação	A submissão altera a situação da viagem de "Rascunho" para "Solicitada", tornando-a indisponível para alteração ou exclusão.
RN-SUB-002	Compleitude obrigatória	Somente viagens com todos os campos obrigatórios preenchidos (RN-CAD-003 a RN-CAD-005) podem ser submetidas para análise.
RN-SUB-003	Histórico obrigatório	Toda mudança de situação decorrente da submissão deve ser registrada no histórico da viagem.

2.2 Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais (RF) estabelecem as funcionalidades que o módulo deve disponibilizar para que as Regras de Negócio sejam implementadas de forma prática e efetiva. Eles descrevem, em termos objetivos, as ações que os usuários poderão executar e os comportamentos esperados do sistema em resposta a essas interações.

2.2.1 Cadastro de Viagem

ID	Descrição	Regras / Descrição	Fórmula / Parâmetros	Observações
RF-CAD-001	O sistema deve permitir que o usuário autenticado cadastre uma nova viagem, informando destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte.	Vincula-se a RN-CAD-001 a RN-CAD-005. A viagem é criada na situação "Rascunho", com o responsável definido automaticamente como o usuário autenticado. O sistema deve validar a consistência do período antes de persistir o registro.	—	O campo "meio de transporte" pode ser implementado como lista de opções pré-definidas (ex.: aéreo, rodoviário, veículo próprio). Relaciona-se a RF-SUB-001.

2.2.2 Consulta e Pesquisa de Viagens

ID	Descrição	Regras / Descrição	Fórmula / Parâmetros	Observações
RF-CON-001	O sistema deve permitir visualizar os dados completos de uma viagem específica, incluindo destino, período, motivo, meio de transporte, situação atual e responsável.	A consulta deve estar disponível independentemente da situação da viagem (rascunho, solicitada, aprovada ou rejeitada).	—	Serve de base para RF-CON-002 e para a tela de acompanhamento do usuário.
RF-CON-002	O sistema deve exibir a lista de viagens cadastradas pelo usuário responsável, com informações resumidas (destino, período e situação).	A listagem deve ser ordenável, priorizando as viagens mais recentes.	—	Base para a tela inicial do módulo de Planejamento de Viagens.

2.2.3 Alteração e Exclusão de Viagens

ID	Descrição	Regras / Descrição	Fórmula / Parâmetros	Observações
RF-ALT-001	O sistema deve permitir que o responsável altere destino, período, motivo e meio de transporte de uma viagem, desde que ela esteja na situação "Rascunho".	Implementa RN-ALT-001 e RN-ALT-002. Reaplica as validações de RN-CAD-003 e RN-CAD-004 a cada alteração. Tentativas de alteração fora da situação "Rascunho" devem retornar erro.	—	—
RF-ALT-002	O sistema deve permitir que o responsável exclua uma viagem, desde que ela esteja na situação "Rascunho".	Implementa RN-ALT-001 e RN-ALT-003. A exclusão é definitiva.	—	—

2.2.4 Submissão para Análise

ID	Descrição	Regras / Descrição	Fórmula / Parâmetros	Observações
RF-SUB-001	O sistema deve permitir que o responsável submeta uma viagem em "Rascunho" para análise, alterando sua situação para "Solicitada".	Implementa RN-SUB-001 a RN-SUB-003. A submissão só é permitida se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos; a mudança de situação deve ser registrada em histórico.	—	Ponto de integração com o módulo de Controle de Aprovação de Viagem (RF#2), que passa a tratar a viagem a partir desta situação.

2.3 Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) estabelecem as qualidades, restrições e condições de operação que o módulo deve atender para entregar valor de forma consistente. Diferentemente dos requisitos funcionais, os RNF definem como o sistema deve se comportar em termos de desempenho, integridade e arquitetura técnica.

2.3.1 Cadastro, Consulta e Alteração

ID	Descrição	Observações
RNF-CAD-001	O cadastro, a alteração e a exclusão de uma viagem devem ser concluídos em até 2 segundos em condições normais de uso.	Garante boa experiência de uso mesmo com validações síncronas de campos obrigatórios e datas.
RNF-CON-001	A pesquisa de viagens (RF-CON-003) deve retornar resultados em até 2 segundos para bases de até 1.000 viagens cadastradas.	Complementa RF-CON-003; escala compatível com um ambiente de estudo.
RNF-ALT-001	As validações de campos obrigatórios e de consistência de datas (RN-CAD-003, RN-CAD-004) devem ser aplicadas tanto no frontend (React) quanto no backend (Spring Boot).	Evita dependência exclusiva de validação client-side, reforçando a integridade dos dados.

2.3.2 Globais do Módulo

Este grupo reúne os requisitos não funcionais decorrentes dos Requisitos Técnicos gerais do SGV (arquitetura web, APIs REST, banco relacional e containerização com Docker), aplicados especificamente ao módulo de Planejamento de Viagens.

ID	Descrição	Observações
RNF-GLOB-001	Toda comunicação entre o frontend e o backend do módulo deve ocorrer por meio de APIs REST, com respostas em formato JSON.	Alinhado ao requisito técnico geral do SGV (frontend React consumindo backend Spring Boot).
RNF-GLOB-002	Os dados de viagens devem ser armazenados em banco de dados relacional (Postgres) e permanecer íntegros após reinicializações dos containers.	Requisito técnico geral do SGV, aplicado a este módulo por ser o primeiro a persistir dados.
RNF-GLOB-003	A interface do módulo de Planejamento de Viagens deve ser responsiva, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela.	Aplica-se às telas de cadastro, listagem e pesquisa de viagens.
RNF-GLOB-004	Frontend, backend e banco de dados do módulo devem ser executados em containers Docker isolados, comunicando-se por rede definida em docker-compose.	Requisito técnico geral do SGV (Seção 9), essencial ao objetivo de estudo do projeto.